Corrigé brut

X MP — Physique et SI 2026

X · MP · Physique et SI · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Deux parties indépendantes : physique (satellites d'étude du Soleil, Q1 à Q17) et sciences de l'ingénieur (déploiement et orientation des panneaux solaires, Q18 à Q37).

Partie Physique, 1 — Communications entre le satellite et la Terre

Question 1

a. On étudie une particule de charge q et de masse m dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Le plasma est peu dense : on néglige les collisions entre particules. Le poids ($mg \sim 10^{-29}$ N pour un électron) est négligeable devant les forces électromagnétiques, et le champ magnétique terrestre est négligé par hypothèse. La seule force est la force de Lorentz exercée par l'onde. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit

$$\boxed{m\,\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\left(\vec{E}(\vec{r},t) + \vec{v}\wedge\vec{B}(\vec{r},t)\right)}$$

b. Pour une onde plane, la structure locale donne $\|\vec{B}\| \sim \|\vec{E}\|/c$ (au plus de l'ordre de $\|\vec{E}\|/c$ dans le plasma, voir Q3). Le rapport des forces magnétique et électrique vaut donc

$$\frac{\|q\,\vec{v}\wedge\vec{B}\|}{\|q\,\vec{E}\|} \lesssim \frac{vB}{E} \sim \frac{v}{c} \ll 1.$$

Pour des particules non relativistes, la force magnétique est négligeable et

$$\boxed{m\,\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\,\vec{E}(\vec{r},t)}$$

De plus, l'amplitude du déplacement des particules, $qE_0/(m\omega^2)$, est très petite devant la longueur d'onde : on peut évaluer $\vec{E}$ à la position moyenne de la particule.

Question 2

a. En régime harmonique, d'après Q1.b, $\underline{\vec{v}} = \dfrac{q}{-\mathrm{i}\omega m}\underline{\vec{E}}$: l'amplitude de la vitesse est proportionnelle à $|q|/m$. Ions et électrons ont des charges de même valeur absolue e et des densités égales ($n_i = n_e$), donc

$$\begin{aligned}\frac{\|\vec{j_i}\|}{\|\vec{j_e}\|} &= \frac{n_i e v_i}{n_e e v_e}\\ &= \frac{m_e}{m_i}\\ &\leq \frac{m_e}{m_p}\\ &= \frac{9{,}1\times 10^{-31}}{1{,}6\times 10^{-27}}\\ &\approx 6\times 10^{-4}.\end{aligned}$$

Les ions, plus de mille fois plus lourds, sont quasi immobiles : seuls les électrons contribuent à la densité de courant.

b. Pour un électron ($q=-e$, $m=m_e$), avec $\partial_t \to -\mathrm{i}\omega$:

$$-\mathrm{i}\omega m_e \underline{\vec{v}} = -e\underline{\vec{E}},$$

d'où

$$\begin{aligned}\underline{\vec{v}} &= \frac{e}{\mathrm{i}\omega m_e}\underline{\vec{E}}\\ &= -\mathrm{i}\,\frac{e}{m_e\omega}\underline{\vec{E}}.\end{aligned}$$

La densité de courant vaut

$$\begin{aligned}\underline{\vec{j}} &= -n_e e\,\underline{\vec{v}}\\ &= \mathrm{i}\,\frac{n_e e^2}{m_e\omega}\underline{\vec{E}},\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\underline{\sigma} = \mathrm{i}\,\frac{n_e e^2}{m_e\,\omega} = \mathrm{i}\,\frac{\varepsilon_0\,\omega_p^2}{\omega}}$$

avec

$$\omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}.$$

$\underline{\sigma}$ est imaginaire pur : courant et champ sont en quadrature, la puissance moyenne cédée par le champ aux électrons est nulle (pas de dissipation).

Question 3

a. En notation complexe, $\vec{\nabla} \to \mathrm{i}\vec{k}$ et $\partial_t \to -\mathrm{i}\omega$.

Transversalité. La conservation de la charge donne $\omega\underline{\rho} = \vec{k}\cdot\underline{\vec{j}} = \underline{\sigma}\,\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}}$, et Maxwell–Gauss donne $\mathrm{i}\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}} = \underline{\rho}/\varepsilon_0$. En combinant :

$$\left(1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}}=0,$$

donc pour $\omega\neq\omega_p$, $\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}}=0$ et $\underline{\rho}=0$: l'onde est transverse.

Maxwell–Faraday : $\mathrm{i}\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}}=\mathrm{i}\omega\underline{\vec{B}}$, soit $\underline{\vec{B}}=\dfrac{\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}}}{\omega}$.

Maxwell–Ampère : $\mathrm{i}\vec{k}\wedge\underline{\vec{B}}=\mu_0\underline{\vec{j}}-\mathrm{i}\omega\mu_0\varepsilon_0\underline{\vec{E}}$. En reportant $\underline{\vec{B}}$ et avec la formule du double produit vectoriel,

$$\begin{aligned}\vec{k}\wedge(\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}})&=(\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}})\vec{k}-k^2\underline{\vec{E}}\\&=-k^2\underline{\vec{E}},\end{aligned}$$

il vient

$$-\frac{\mathrm{i}k^2}{\omega}\underline{\vec{E}}=\mu_0\Big(\mathrm{i}\frac{\varepsilon_0\omega_p^2}{\omega}-\mathrm{i}\varepsilon_0\omega\Big)\underline{\vec{E}},$$

d'où, avec $\mu_0\varepsilon_0c^2=1$,

$$\boxed{k^2=\frac{\omega^2-\omega_p^2}{c^2}}$$

La pulsation particulière, qui annule k, est la **pulsation plasma**

$$\boxed{\omega_p=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}}$$

b. Application numérique :

$$\begin{aligned}\omega_p^2&=\frac{10^{12}\times(1{,}6\times10^{-19})^2}{8{,}8\times10^{-12}\times9{,}1\times10^{-31}}\\&\approx\frac{2{,}6\times10^{-26}}{8{,}0\times10^{-42}}\\&\approx3{,}2\times10^{15}\ \mathrm{rad^2\,s^{-2}},\end{aligned}$$

soit $\omega_p\approx5{,}7\times10^7\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ et

$$\boxed{f_p=\frac{\omega_p}{2\pi}\sim1\times10^7\ \mathrm{Hz}\ (\approx9\ \mathrm{MHz})}$$

c. Si l'on déplace en bloc les électrons d'une tranche de plasma par rapport aux ions, la séparation de charges crée un champ électrique de rappel proportionnel au déplacement ($E=n_e ex/\varepsilon_0$). Chaque électron obéit alors à $m_e\ddot{x}=-\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0}x$: il oscille à ω_p.

La fréquence plasma est la fréquence propre des oscillations collectives des électrons autour des ions, c'est-à-dire le temps de réponse du plasma à une perturbation électrique.

d.

— Si $\omega < \omega_p$: $k^2 < 0$, donc $k = \pm \mathrm{i}/\delta$. La longueur $\delta = c/\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}$ est la profondeur de pénétration. L'onde est **évanescente**, elle ne transporte pas d'énergie en moyenne et est **réfléchie** par l'ionosphère. Les électrons suivent le champ assez vite pour l'écranter.
— Si $\omega > \omega_p$: k est réel, l'onde **se propage** à travers le plasma.

Le plasma ionosphérique est un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_p \sim 10$ MHz. Pour communiquer avec un satellite situé au-delà de l'ionosphère, il faut $f \gg f_p$. À l'inverse, les ondes de fréquence inférieure (ondes courtes, grandes ondes) sont réfléchies et permettent des liaisons terrestres à longue distance.

Question 4

Pour $\omega > \omega_p$, $k = \dfrac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$. En différentiant $k^2c^2 = \omega^2 - \omega_p^2$, on obtient $kc^2\,\mathrm{d}k = \omega\,\mathrm{d}\omega$, donc $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = kc^2/\omega$. Avec $v_\varphi = \omega/k$:

$$\boxed{v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c}$$

$$\boxed{v_g = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c}$$

On a $v_\varphi v_g = c^2$. La vitesse de phase dépasse c sans contradiction avec la relativité, car elle ne transporte ni énergie ni information. C'est la vitesse de groupe, inférieure à c, qui donne la vitesse de propagation d'un signal.

Quand $\omega \to \omega_p^+$, $v_g \to 0$ et $v_\varphi \to +\infty$. Quand $\omega \gg \omega_p$, $v_\varphi \simeq v_g \simeq c$: le plasma se comporte comme le vide.

Question 5

a. On se limite à $k \geq 0$. La courbe $k(\omega) = \dfrac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$ n'est définie, avec k réel, que pour $\omega \geq \omega_p$.

— Elle part de $(\omega_p, 0)$ avec une tangente verticale ($\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega \to +\infty$).
— Elle est concave et croissante, sous l'asymptote $k = \omega/c$ (droite passant par l'origine), dont elle s'approche pour $\omega \gg \omega_p$: $k \simeq \dfrac{\omega}{c} - \dfrac{\omega_p^2}{2c\,\omega}$.
— Pour $\omega < \omega_p$ il n'y a pas de k réel (zone d'évanescence).

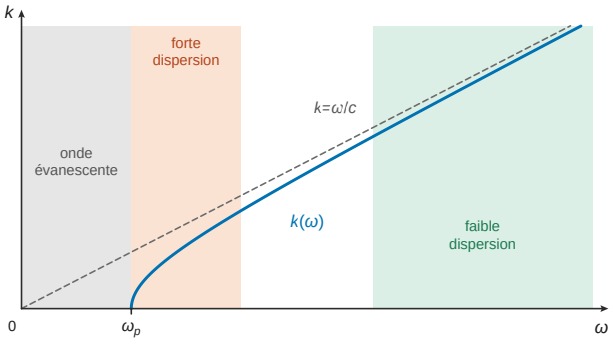


Figure 1 — courbe de dispersion du plasma : coupure en ω_p, asymptote k = ω/c, zones de forte et de faible dispersion

Critère. Un milieu est non dispersif quand v_φ ne dépend pas de ω. Cela revient à dire que $k(\omega)$ est une droite passant par l'origine, et alors $v_g = v_\varphi$.

On mesure la dispersion par l'écart de la courbe à la droite $k = \omega/c$, ou par la variation de v_g avec ω.

— **Zone de forte dispersion** : ω voisin de ω_p (quelques ω_p). La courbe s'écarte fortement de la droite et v_g varie très vite.
— **Zone de faible dispersion** : $\omega \gg \omega_p$. La courbe se confond avec l'asymptote, et $v_g \simeq v_\varphi \simeq c$.

b. Un signal porteur de données n'est pas monochromatique : c'est un paquet d'ondes de largeur spectrale $\Delta\omega$ d'autant plus grande que le débit est élevé. Dans un milieu dispersif, les composantes spectrales se propagent à des vitesses de groupe différentes. Le paquet s'étale au cours de la propagation, les impulsions successives se chevauchent (interférence entre symboles) et le signal est déformé. **La dispersion limite le débit et la fiabilité de la transmission.**

c. La bande Ku (10,7 à 14,5 GHz) vérifie $f/f_p \sim 10^3$:

— $f \gg f_p$: l'onde traverse l'ionosphère sans être réfléchie (Q3.d) ;
— l'écart relatif $1 - v_g/c \simeq \dfrac{f_p^2}{2f^2} \sim 3\times10^{-7}$: la dispersion est négligeable, le signal n'est pas déformé (Q5.a et b) ;
— une porteuse de haute fréquence autorise une large bande passante, donc un débit élevé, et des antennes directives de taille raisonnable.

La bande Ku garantit une liaison transparente et quasi non dispersive à travers l'ionosphère. (Au-delà de quelques dizaines de GHz, l'absorption par la vapeur d'eau et la pluie de la basse atmosphère devient gênante, ce qui borne le choix vers le haut.)

Partie Physique, 2 — Points de Lagrange et stabilité

2.1 Étude préliminaire

Question 6

a. Le système isolé {S, T} a son centre de masse O fixe dans le référentiel sidéral, qui est galiléen. La Terre décrit un cercle de rayon $OT = R_T = \dfrac{M_S}{M}R$ à la vitesse angulaire Ω. Le principe fondamental appliqué à la Terre, projeté sur la direction radiale, donne

$$M_T\Omega^2\,\frac{M_S}{M}R = \frac{GM_SM_T}{R^2},$$

d'où, avec $M = M_S + M_T$,

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}}$$

C'est la troisième loi de Kepler pour le problème à deux corps.

b. $T = \dfrac{2\pi}{\Omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$ est la période de révolution commune de S et T autour de leur centre de masse, soit la période de révolution de la Terre autour du Soleil (avec $M \simeq M_S$ et $R = 1$ UA) :

$$\boxed{T \approx 1 \text{ an} \approx 3\times10^7 \text{ s}}$$

Question 7

a. Le référentiel $\mathcal{R}_\Omega$ tourne à la vitesse angulaire constante $\vec{\Omega} = \Omega\vec{e}_z$. Son axe de rotation $(O, \vec{e}_\zeta)$ est fixe dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_s$. Il n'y a donc pas de terme en $\dot{\vec{\Omega}}$, et les forces d'inertie sont :

— la force d'inertie d'entraînement (centrifuge), $-m\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OP}) = m\Omega^2\vec{r}$ pour $\vec{r}$ dans le plan (Oxy) ;
— la force de Coriolis, $-2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}$.

Le principe fondamental dans $\mathcal{R}_\Omega$ s'écrit

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM_S}{r_S^3}\vec{r}_S - \frac{GM_T}{r_T^3}\vec{r}_T + \Omega^2\vec{r} - 2\Omega\vec{e}_z \wedge \dot{\vec{r}}.$$

Le terme de Coriolis se projette en

$$-2\Omega\vec{e}_z \wedge (\dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y) = 2\Omega\dot{y}\,\vec{e}_x - 2\Omega\dot{x}\,\vec{e}_y.$$

Les autres termes sont des gradients :

$$-\frac{GM_S}{r_S^3}\vec{r}_S = \overrightarrow{\text{grad}}\Big(\frac{GM_S}{r_S}\Big) \quad \text{(de même pour T)},$$
$$\Omega^2\vec{r} = \overrightarrow{\text{grad}}\Big(\frac{1}{2}\Omega^2 r^2\Big).$$

La projection sur $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ donne

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} = \frac{\partial U}{\partial x},$$
$$\ddot{y} + 2\Omega\dot{x} = \frac{\partial U}{\partial y},$$

avec la fonction U explicitée en b. Ce sont bien les équations (2).

b.

$$\boxed{U(P) = \frac{GM_S}{r_S} + \frac{GM_T}{r_T} + \frac{1}{2}\,\Omega^2 r^2}$$

Interprétation. $-mU$ est l'énergie potentielle dont dérivent les forces de gravitation du Soleil et de la Terre et la force d'inertie d'entraînement (énergie potentielle centrifuge $-\frac{1}{2}m\Omega^2r^2$). La force de Coriolis ne dérive pas d'un potentiel mais ne travaille pas : U est l'opposé d'une énergie potentielle effective par unité de masse dans le référentiel tournant, d'où le nom de pseudo-potentiel.

Question 8

a. On multiplie la première équation (2) par $\dot{x}$, la seconde par $\dot{y}$, et on somme. Les termes de Coriolis se compensent $(-2\Omega\dot{x}\dot{y} + 2\Omega\dot{y}\dot{x} = 0)$:

$$\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y},$$

soit, puisque U ne dépend pas explicitement du temps dans $\mathcal{R}_\Omega$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{v^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}.$$

Donc

$$\boxed{C_J = 2U - v^2 = \text{constante du mouvement}}$$

Interprétation. $E = \frac{1}{2}mv^2 - mU = -\frac{m}{2}C_J$ est l'énergie mécanique de P dans le référentiel tournant, en incluant l'énergie potentielle centrifuge. Elle se conserve parce que la force de Coriolis, perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas. La constante de Jacobi est, au facteur $-m/2$ près, cette énergie mécanique.

b. Comme $v^2 = 2U - C_J \geq 0$, le point P ne peut occuper que les points où $U(P) \geq C_J/2$. **Les zones d'exclusion sont les régions où $U < C_J/2$.**

Elles sont délimitées par les courbes de vitesse nulle $U = C_J/2$, qui sont des lignes de niveau de U comme celles de la figure 2. La valeur de C_J est fixée par les conditions initiales (position et vitesse dans $\mathcal{R}_\Omega$). Par exemple, si $C_J/2 > U(\mathrm{L}_1)$, un satellite lancé près de la Terre reste confiné dans la région entourant la Terre, sans pouvoir passer vers le Soleil.

2.2 Détermination des positions des points de Lagrange

Question 9

a. L'unité de vitesse angulaire est $u_\Omega = 1/u_t$. Or $1/u_t = 2\pi/T = \Omega$, donc $u_\Omega = \Omega$.

D'après la dimension de G ($\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$), son unité est

$$\begin{aligned} u_G &= \frac{u_L^3}{u_M u_t^2} \\ &= \frac{R^3\Omega^2}{M} \\ &= G \quad \text{d'après Q6.a.} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\Omega}{u_\Omega} = \boxed{1}, \\ \Gamma &= \frac{G}{u_G} \\ &= \frac{GM}{R^3\Omega^2} \\ &= \boxed{1}. \end{aligned}$$

b. Par définition de u_t,

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{t}{u_t} \\ &= \frac{2\pi t}{T} \\ &= \Omega t. \end{aligned}$$

Or l'axe $\vec{e}_x$ du référentiel synodique est porté par $\overrightarrow{ST}$. Il tourne à la vitesse angulaire Ω et coïncide avec $\vec{e}_\xi$ à $t = 0$. Donc $\theta = (\vec{e}_\xi, \vec{e}_x) = \Omega t$ et

$$\boxed{\tau = \theta}$$

Le temps adimensionné mesure l'angle dont a tourné le système Soleil–Terre ; un tour complet correspond à $\tau = 2\pi$, soit un an.

Question 10

Le centre de masse étant à l'origine, S est en $(-\mu_T, 0)$ et T en $(\mu_S, 0)$, avec $\mu_S + \mu_T = 1$:

$$\rho_S^2 = (\tilde{x} + \mu_T)^2 + \tilde{y}^2,$$
$$\rho_T^2 = (\tilde{x} - \mu_S)^2 + \tilde{y}^2.$$

Notons $f(\rho) = \rho - \dfrac{1}{\rho^2}$, de sorte que $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\Big(\dfrac{1}{\rho} + \dfrac{\rho^2}{2}\Big) = f(\rho)$. On a $\dfrac{\partial \rho_S}{\partial \tilde{x}} = \dfrac{\tilde{x} + \mu_T}{\rho_S}$ et $\dfrac{\partial \rho_S}{\partial \tilde{y}} = \dfrac{\tilde{y}}{\rho_S}$, et de même pour T. Par dérivation composée :

$$\frac{\partial \tilde{U}}{\partial \tilde{x}} = \mu_S \frac{f(\rho_S)}{\rho_S}(\tilde{x} + \mu_T) + \mu_T \frac{f(\rho_T)}{\rho_T}(\tilde{x} - \mu_S),$$
$$\frac{\partial \tilde{U}}{\partial \tilde{y}} = \tilde{y}\Big[\mu_S \frac{f(\rho_S)}{\rho_S} + \mu_T \frac{f(\rho_T)}{\rho_T}\Big].$$

Pour un équilibre hors de l'axe ($\tilde{y} \neq 0$), la seconde condition donne

$$\mu_S \frac{f(\rho_S)}{\rho_S} + \mu_T \frac{f(\rho_T)}{\rho_T} = 0.$$

En retranchant $\tilde{x}$ fois cette relation à la première, on obtient

$$\mu_S \mu_T \Big[\frac{f(\rho_S)}{\rho_S} - \frac{f(\rho_T)}{\rho_T}\Big] = 0.$$

Les deux termes sont donc égaux, et chacun est nul puisque leur combinaison à coefficients positifs l'est. Ainsi $f(\rho_S) = f(\rho_T) = 0$:

$$\boxed{\rho_S = \rho_T = 1}$$

L_4 et L_5 sont à la distance R du Soleil et de la Terre : ils forment avec S et T deux **triangles équilatéraux**. L'égalité $(\tilde{x} + \mu_T)^2 = (\tilde{x} - \mu_S)^2$ donne $\tilde{x} = \dfrac{\mu_S - \mu_T}{2}$, puis $\tilde{y}^2 = 1 - \dfrac{1}{4}$:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{L}_4 \ &: \ (\tilde{x}, \tilde{y}) = \Big(\frac{1}{2} - \mu_T, \ \frac{\sqrt{3}}{2}\Big) \\ \mathrm{L}_5 \ &: \ (\tilde{x}, \tilde{y}) = \Big(\frac{1}{2} - \mu_T, \ -\frac{\sqrt{3}}{2}\Big) \\ \mathrm{L}_4,\ \mathrm{L}_5 \ &: \ (\rho_S, \rho_T) = (1, 1) \end{aligned}}$$

(L_4 est au-dessus de l'axe sur la figure 2, en avance sur la Terre dans le sens de rotation.) On vérifie $\tilde{U}(\mathrm{L}_4) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\mu_S\mu_T$, soit 1,42 pour $\mu_T = 0{,}2$, valeur de la légende.

Question 11

L_1 est sur l'axe ($\tilde{y}_1 = 0$) entre S et T, donc $-\mu_T < \tilde{x}_1 < \mu_S$ et

$$\rho_S = \tilde{x}_1 + \mu_T,$$
$$\rho_T = \mu_S - \tilde{x}_1,$$

d'où $\rho_S + \rho_T = 1$.

Sur ce segment, $\partial\tilde{U}/\partial\tilde{y} = 0$ par symétrie. De plus $\dfrac{\partial\rho_S}{\partial\tilde{x}} = 1$ et $\dfrac{\partial\rho_T}{\partial\tilde{x}} = -1$. L'équilibre $\partial\tilde{U}/\partial\tilde{x} = 0$ s'écrit donc

$$\mu_S f(\rho_S) = \mu_T f(\rho_T),$$

avec $\rho_S = 1 - \rho_T$. On factorise :

$$\begin{aligned} f(1-\rho_T) &= \frac{(1-\rho_T)^3 - 1}{(1-\rho_T)^2} \\ &= -\frac{\rho_T(3 - 3\rho_T + \rho_T^2)}{(1-\rho_T)^2}, \\ f(\rho_T) &= \frac{\rho_T^3 - 1}{\rho_T^2} \\ &= -\frac{1-\rho_T^3}{\rho_T^2}. \end{aligned}$$

En reportant :

$$\mu_S \frac{3\rho_T(1 - \rho_T + \rho_T^2/3)}{(1-\rho_T)^2} = \mu_T \frac{1-\rho_T^3}{\rho_T^2},$$

soit

$$\boxed{\frac{\mu_T}{3\mu_S} = \rho_T^3 \frac{1 - \rho_T + \dfrac{\rho_T^2}{3}}{(1-\rho_T)^2(1-\rho_T^3)}} \qquad (5)$$

Question 12

a. Application numérique :

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\mu_T}{3\mu_S} \\ &= \frac{M_T}{3M_S} \\ &= \frac{6{,}0 \times 10^{24}}{3 \times 2{,}0 \times 10^{30}} \\ &= \boxed{1{,}0 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

Comme $\alpha \ll 1$, on a $\rho_T \ll 1$, et le membre de droite de (5) vaut $\rho_T^3(1+O(\rho_T))$. Au plus bas ordre, $\rho_T^3 \simeq \alpha$:

$$\boxed{\rho_T \simeq \alpha^{1/3} = 1 \times 10^{-2}}$$

(La correction suivante est d'ordre relatif $\rho_T/3 \approx 0{,}3\,\%$; la racine exacte de (5) vaut $\rho_T \approx 0{,}00997$.)

b.

$$\boxed{r_T = \rho_T R \simeq 10^{-2} \times 1{,}5 \times 10^{11} = 1{,}5 \times 10^{9}\ \text{m}}$$

soit environ 1,5 million de kilomètres, quatre fois la distance Terre–Lune : c'est la position de SoHO, WIND et SMILE.

2.3 Étude de la stabilité des points de Lagrange

Question 13

Sur la figure 2, les lignes de niveau ①, ② et ③ se **croisent** respectivement en L_1, L_2 et L_3. Un point où une ligne de niveau se recoupe est un **point-col**.

Le long de l'axe S–T, $\tilde{U}$ est minimale en ce point : elle tend vers $+\infty$ de part et d'autre (près d'un astre, ou loin des deux par le terme centrifuge). Dans la direction perpendiculaire, elle est maximale : elle décroît vers L_4 et L_5, où elle est minimale.

Comme $E_p = -mU$, l'énergie potentielle présente elle aussi un col : il existe une direction le long de laquelle E_p est maximale. Un petit écart dans cette direction fait apparaître une force qui éloigne P de l'équilibre.

La force de Coriolis ne peut pas rattraper cela. Avec les notations de Q15, un col donne $U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 < 0$. Le produit des racines en λ^2 est alors négatif, d'où une racine λ réelle positive, c'est-à-dire un écart qui croît exponentiellement. **L_1, L_2 et L_3 sont instables.**

Question 14

En L_4, E_p est maximale : sans autre force, un satellite écarté de L_4 « dévalerait » la colline de potentiel.

Mais dès qu'il prend une vitesse $\vec{v}$ dans $\mathcal{R}_\Omega$, la force de Coriolis $-2m\vec{\Omega}\wedge\vec{v}$ intervient. Perpendiculaire à la vitesse et d'intensité proportionnelle à v, elle courbe la trajectoire sans modifier l'énergie. Pour $\vec{\Omega}$ selon $+\vec{e}_z$, elle dévie le mouvement vers la droite.

La chute vers l'extérieur est ainsi convertie en un mouvement de rotation autour de L_4, à la manière d'un cyclone qui tourne autour d'une dépression au lieu de la combler. Si la force de Coriolis est assez grande devant la force « répulsive » due au potentiel, la trajectoire reste confinée au voisinage de L_4 : c'est une **stabilité dynamique**, assurée par le mouvement et non par un minimum d'énergie potentielle.

Question 15

Au point d'équilibre (x_0, y_0), les dérivées premières de $\tilde{U}$ sont nulles. Le développement de $\tilde{U}$ à l'ordre 2 donne, à l'ordre 1 en X et Y :

$$\frac{\partial \tilde{U}}{\partial X} = U_{xx}X + U_{xy}Y,$$
$$\frac{\partial \tilde{U}}{\partial Y} = U_{xy}X + U_{yy}Y.$$

Les équations (7) deviennent

$$X'' = U_{xx}X + U_{xy}Y + 2Y',$$
$$Y'' = U_{xy}X + U_{yy}Y - 2X',$$

soit

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ X'' \\ Y'' \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ X' \\ Y' \end{pmatrix},$$

avec

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ U_{xx} & U_{xy} & 0 & 2 \\ U_{xy} & U_{yy} & -2 & 0 \end{pmatrix}}$$

Son polynôme caractéristique est

$$\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = \lambda^4 + (4 - U_{xx} - U_{yy})\lambda^2 + U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2.$$

En L_4, les dérivées secondes valent

$$U_{xx} = \tfrac{3}{4},$$
$$U_{yy} = \tfrac{9}{4},$$
$$U_{xy} = \tfrac{3\sqrt{3}}{4}(1 - 2\mu_T),$$

ce qui redonne bien l'équation (10).

Question 16

a. On pose $\Lambda = \lambda^2$:

$$\Lambda^2 + \Lambda + \frac{27}{4}\mu_T(1 - \mu_T) = 0.$$

Le mouvement (9) reste borné si et seulement si les quatre λ_k sont imaginaires purs et distincts. En effet, une partie réelle positive donne une divergence exponentielle, et une racine double donne des termes séculaires en $\tau e^{\lambda\tau}$. Il faut donc deux racines Λ réelles, strictement négatives et distinctes.

— Elles sont réelles et distinctes si le discriminant est strictement positif : $1 - 27\mu_T(1 - \mu_T) > 0$.
— Leur somme vaut $-1 < 0$ et leur produit $\frac{27}{4}\mu_T(1 - \mu_T) > 0$: si elles sont réelles, elles sont toutes deux négatives.

— Si le discriminant est négatif, les Λ sont complexes conjugués non réels, et parmi les $\lambda = \pm\sqrt{\Lambda}$ l'un a une partie réelle positive : instabilité.

$$\boxed{27\,\mu_T(1-\mu_T) < 1 \iff \mu_T < \frac{1-\sqrt{23/27}}{2} \approx 0{,}0385}$$

(μ_T désigne la plus petite des deux masses réduites ; c'est le critère de Routh.)

b. Application numérique :

$$\begin{aligned}\mu_T &= \frac{M_T}{M_S + M_T}\\ &\simeq \frac{M_T}{M_S}\\ &= \frac{6{,}0\times 10^{24}}{2{,}0\times 10^{30}}\\ &= 3{,}0\times 10^{-6} \ll 0{,}04.\end{aligned}$$

La condition est très largement satisfaite : L_4 et L_5 sont dynamiquement stables pour le système Soleil–Terre, ce qui est cohérent avec les troyens terrestres observés.

Question 17

On pose

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{27}{4}\mu_T(1-\mu_T)\\ &\simeq \frac{27}{4}\times 3{,}0\times 10^{-6}\\ &\approx 2{,}0\times 10^{-5} \ll 1.\end{aligned}$$

Les racines de $\Lambda^2 + \Lambda + \varepsilon = 0$ sont alors

$$\begin{aligned}\Lambda_1 &\simeq -1 + \varepsilon \simeq -1,\\ \Lambda_2 &\simeq -\varepsilon \approx -2{,}0\times 10^{-5}.\end{aligned}$$

Les solutions sont donc des combinaisons de deux oscillations de pulsations adimensionnées distinctes :

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \sqrt{-\Lambda_1} \simeq 1,\\ \omega_2 &= \sqrt{-\Lambda_2}\\ &= \sqrt{\tfrac{27}{4}\mu_T}\\ &\approx \sqrt{20\times 10^{-6}}\\ &\approx 4{,}5\times 10^{-3}.\end{aligned}$$

Le mouvement est la superposition de deux oscillations de périodes différentes. Les exponentielles de (9) s'entendent en temps adimensionné $\tau = \Omega t$. Une pulsation adimensionnée ω_k correspond donc à la pulsation réelle $\omega_k\Omega$.

La période correspondante est $T_k = \dfrac{2\pi}{\omega_k\Omega} = \dfrac{T}{\omega_k}$, avec $T = 1$ an :

$$\boxed{\begin{aligned} T_1 &= \frac{T}{\omega_1} \approx 1 \text{ an} \\ T_2 &= \frac{T}{\omega_2} \approx \frac{1 \text{ an}}{4{,}5 \times 10^{-3}} \approx 2{,}2 \times 10^2 \text{ ans} \end{aligned}}$$

On a bien $T_2 > T_1$: le satellite décrit une petite boucle annuelle (épicycle) dont le centre dérive lentement autour de L_4 avec une période d'environ deux siècles (libration).

Partie SI, 2 — Déploiement des panneaux solaires

2.1 Analyse du mécanisme

Question 18

Solides : satellite 0, arbre 1, bras 2, panneaux 3, 4 et 5. Liaisons (« les 3 rotations de l'espace » d'une charnière donnent une liaison **sphérique**) :

Solides	Liaison
0–1	pivot d'axe $(O_1, \vec{x}_1)$
1–2	pivot d'axe $(O_2, \vec{z}_2)$ (charnière principale)
2–3	sphérique de centre J_3 (charnière passive) et sphérique de centre I_3 (charnière active)
3–4	sphérique de centre J_4 et sphérique de centre I_4
4–5	sphérique de centre J_5 et sphérique de centre I_5

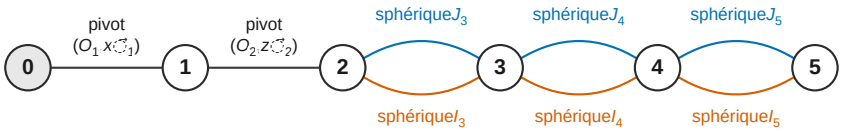


Figure 2 — graphe de liaisons : deux pivots, puis deux sphériques J et I en parallèle entre solides successifs

Entre deux panneaux successifs, il y a deux arcs en parallèle (deux sphériques). Le graphe est une chaîne ouverte dont chaque étage panneau–panneau forme une boucle fermée.

Question 19

Schéma cinématique en configuration déployée, dessiné dans le plan des panneaux ($\vec{x}_1$ horizontal, $\vec{z}_2$ vertical) :

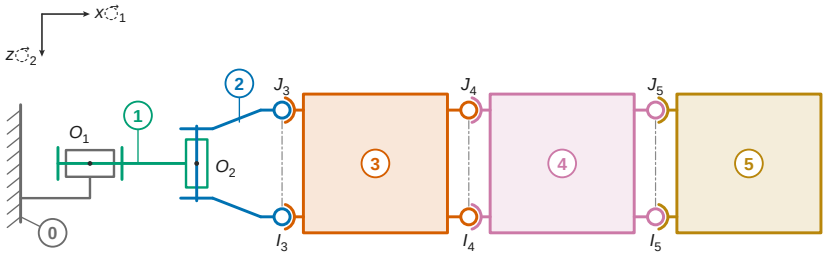


Figure 3 — schéma cinématique en configuration déployée, dans le plan des panneaux

— La pivot d'axe $(O_1, \vec{x}_1)$ (palier lié au bâti 0, arbre 1 à deux épaulements) est dessinée le long de l'axe de l'arbre.
— La pivot d'axe $(O_2, \vec{z}_2)$ relie l'arbre 1 au bras 2. Son axe $\vec{z}_2$ est **dans le plan des panneaux**, parallèle aux arêtes de charnière.
— Chaque charnière entre deux solides successifs est représentée par deux liaisons sphériques de centres J_i et I_i, alignées sur l'arête commune, parallèle à $\vec{z}_2$ pendant le déploiement.

Deux sphériques en parallèle de centres distincts sont équivalentes à une **pivot d'axe** (J_iI_i). C'est ce qui justifie la modélisation de la partie 2.2 (pivot d'axe $(O_3, \vec{z}_0)$ entre 2 et 3). Cette association est hyperstatique de degré 1 (6 inconnues statiques pour 5 mobilités bloquées) : la translation le long de J_iI_i est bloquée deux fois.

2.2 Dynamique du déploiement

Question 20

$\mathcal{R}_0$ est lié au satellite, qui est en orbite (au voisinage de L_1) et peut tourner sur lui-même. Il est accéléré par rapport au référentiel héliocentrique : **il n'est pas galiléen**. On peut l'assimiler à un référentiel galiléen pour le déploiement car :

— **translation** : le satellite est en chute libre. La force d'inertie d'entraînement de translation $-m\vec{a}(O_0)$ compense la gravitation, quasi uniforme à l'échelle du mécanisme (quelques mètres). Les termes de marée sont négligeables. Négliger la gravité, comme le fait l'énoncé, n'est cohérent qu'avec cet argument ;
— **rotation** : la rotation de $\mathcal{R}_0$ (orbitale, $\Omega_{\text{orb}} \approx 2 \times 10^{-7}$ rad s^{-1}, ou d'attitude, lente et contrôlée) est négligeable à l'échelle des 8 s du déploiement : les forces centrifuge et de Coriolis sont infimes devant les actions des ressorts ;
— **recul du satellite** : la masse du satellite (de l'ordre de la tonne) est très grande devant celle du bras et des panneaux (quelques kilogrammes). Le mouvement du corps 0 induit par le déploiement est négligeable.

Question 21

Le panneau 3 est un parallélépipède homogène de dimensions :

— L selon $\vec{x}_3$;
— e selon $\vec{y}_3$;
— l selon $\vec{z}_3$.

Les trois plans $(G_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3)$, $(G_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ et $(G_3, \vec{z}_3, \vec{x}_3)$ sont des plans de symétrie matérielle. Les produits d'inertie sont donc nuls et la matrice est diagonale dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$. Par exemple,

$$A_3 = \int (y^2 + z^2)\,\mathrm{d}m = \frac{m_3}{Lel} \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-e/2}^{e/2} \int_{-l/2}^{l/2} (y^2 + z^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x,$$

avec

$$\frac{1}{e}\int_{-e/2}^{e/2} y^2\,\mathrm{d}y = \frac{e^2}{12},$$

et de même pour les autres dimensions. On obtient

$$\boxed{\begin{aligned} A_3 &= \frac{m_3}{12}\left(e^2+l^2\right)\\ B_3 &= \frac{m_3}{12}\left(L^2+l^2\right)\\ C_3 &= \frac{m_3}{12}\left(L^2+e^2\right)\end{aligned}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned} A_3 &\approx 0{,}28\ \mathrm{kg\,m^2},\\ B_3 &\approx 0{,}86\ \mathrm{kg\,m^2},\\ C_3 &\approx 0{,}58\ \mathrm{kg\,m^2}.\end{aligned}$$

On a $C_3 \simeq m_3L^2/12$ car $e \ll L$.

Question 22

Le problème est plan, $\vec{z}_0 = \vec{z}_2 = \vec{z}_3$. Les pivots sont supposées parfaites : elles ne transmettent aucun moment selon leur axe. Le seul moment axial est celui du ressort. Dans la base de $\mathcal{R}_2$:

$$\{\mathcal{T}_{0\to2}\} = \left\{\begin{matrix} X_{02}\,\vec{x}_2 + Y_{02}\,\vec{y}_2 + Z_{02}\,\vec{z}_2 \\ L_{02}\,\vec{x}_2 + M_{02}\,\vec{y}_2 - K_2\,\alpha_2\,\vec{z}_2 \end{matrix}\right\}_{O_2}$$

$$\{\mathcal{T}_{2\to3}\} = \left\{\begin{matrix} X_{23}\,\vec{x}_2 + Y_{23}\,\vec{y}_2 + Z_{23}\,\vec{z}_2 \\ L_{23}\,\vec{x}_2 + M_{23}\,\vec{y}_2 - K_3\,\alpha_3\,\vec{z}_2 \end{matrix}\right\}_{O_3}$$

Dans l'hypothèse de problème plan, les composantes hors plan Z, L et M sont nulles et il reste les deux composantes de résultante, inconnues, et le moment du ressort. Le torseur de 0 sur 2 comprend l'action de la pivot et celle du ressort K_2 ; celui de 2 sur 3 comprend l'action de la pivot et celle du ressort K_3.

Question 23

O_2 est fixe dans $\mathcal{R}_0$. Les vitesses de rotation sont $\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\alpha}_2\vec{z}_0$ et $\vec{\Omega}_{3/0} = (\dot{\alpha}_2+\dot{\alpha}_3)\vec{z}_0$.

$$\begin{aligned}\vec{V}_{2,0}(G_2) &= \vec{V}_{2,0}(O_2) + \vec{\Omega}_{2/0}\wedge\overrightarrow{O_2G_2}\\ &= \dot{\alpha}_2\vec{z}_0\wedge\frac{L}{4}\vec{x}_2,\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\vec{V}_{2,0}(G_2) = \frac{L}{4}\,\dot{\alpha}_2\,\vec{y}_2}$$

O_3 est le centre de la pivot entre 2 et 3, donc $\vec{V}_{3,0}(O_3) = \vec{V}_{2,0}(O_3) = \frac{L}{2}\dot{\alpha}_2\vec{y}_2$, puis

$$\boxed{\vec{V}_{3,0}(G_3) = \frac{L}{2}\,\dot{\alpha}_2\,\vec{y}_2 + \frac{L}{2}\,(\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)\,\vec{y}_3}$$

soit, dans la base de $\mathcal{R}_2$ (avec $\vec{y}_3 = -\sin\alpha_3\,\vec{x}_2 + \cos\alpha_3\,\vec{y}_2$),

$$\vec{V}_{3,0}(G_3) = -\frac{L}{2}(\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)\sin\alpha_3\,\vec{x}_2 + \frac{L}{2}\Big[\dot{\alpha}_2 + (\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)\cos\alpha_3\Big]\vec{y}_2.$$

Question 24

On dérive dans $\mathcal{R}_0$ avec

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vec{x}_2}{\mathrm{d}t} &= \dot{\alpha}_2\vec{y}_2,\\ \frac{\mathrm{d}\vec{y}_2}{\mathrm{d}t} &= -\dot{\alpha}_2\vec{x}_2,\\ \frac{\mathrm{d}\vec{y}_3}{\mathrm{d}t} &= -(\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)\vec{x}_3.\end{aligned}$$

Il vient

$$\boxed{\vec{a}_{2,0}(G_2) = -\frac{L}{4}\,\dot{\alpha}_2^2\,\vec{x}_2 + \frac{L}{4}\,\ddot{\alpha}_2\,\vec{y}_2}$$

$$\vec{a}_{3,0}(G_3) = \frac{L}{2}(\ddot{\alpha}_2\vec{y}_2 - \dot{\alpha}_2^2\vec{x}_2) + \frac{L}{2}\Big((\ddot{\alpha}_2 + \ddot{\alpha}_3)\vec{y}_3 - (\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)^2\vec{x}_3\Big).$$

Avec $\vec{x}_3 = \cos\alpha_3\vec{x}_2 + \sin\alpha_3\vec{y}_2$ et $\vec{y}_3 = -\sin\alpha_3\vec{x}_2 + \cos\alpha_3\vec{y}_2$, on obtient dans $\mathcal{R}_2$:

$$\boxed{\vec{a}_{3,0}(G_3) = \frac{L}{2}\Big[-\dot{\alpha}_2^2 - (\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)^2\cos\alpha_3 - (\ddot{\alpha}_2 + \ddot{\alpha}_3)\sin\alpha_3\Big]\vec{x}_2 + \frac{L}{2}\Big[\ddot{\alpha}_2 - (\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)^2\sin\alpha_3 + (\ddot{\alpha}_2 + \ddot{\alpha}_3)\cos\alpha_3\Big]\vec{y}_2}$$

Question 25

Bras 2 en O_2. La résultante dynamique est $m_2\vec{a}_{2,0}(G_2)$. En G_2, la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est principale et $\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\alpha}_2\vec{z}_2$. On en déduit $\vec{\delta}_{G_2,2/0} = C_2\ddot{\alpha}_2\vec{z}_2$. Par transport :

$$\vec{\delta}_{O_2,2/0} = \vec{\delta}_{G_2,2/0} + \overrightarrow{O_2G_2} \wedge m_2\vec{a}_{2,0}(G_2),$$

avec

$$\begin{aligned}\overrightarrow{O_2G_2} \wedge m_2\vec{a}_{2,0}(G_2) &= \frac{L}{4}\vec{x}_2 \wedge m_2\frac{L}{4}\ddot{\alpha}_2\vec{y}_2\\ &= m_2\frac{L^2}{16}\ddot{\alpha}_2\vec{z}_2.\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\{\mathcal{D}_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} m_2 \dfrac{L}{4}\,(-\dot\alpha_2^2\,\vec{x}_2 + \ddot\alpha_2\,\vec{y}_2) \\ \Big(C_2 + m_2\dfrac{L^2}{16}\Big)\ddot\alpha_2\,\vec{z}_2 \end{array} \right\}_{O_2}}$$

Panneau 3 en O_3. La résultante dynamique est $m_3\vec{a}_{3,0}(G_3)$ (Q24). En G_3, $\vec{\delta}_{G_3,3/0} = C_3(\ddot\alpha_2+\ddot\alpha_3)\vec{z}_2$. Avec $\overrightarrow{O_3G_3} = \frac{L}{2}\vec{x}_3$ et les produits

$$\begin{aligned} \vec{x}_3 \wedge \vec{x}_2 &= -\sin\alpha_3\,\vec{z}_2, \\ \vec{x}_3 \wedge \vec{y}_2 &= \cos\alpha_3\,\vec{z}_2, \\ \vec{x}_3 \wedge \vec{y}_3 &= \vec{z}_2, \end{aligned}$$

on obtient

$$\overrightarrow{O_3G_3} \wedge m_3\vec{a}_{3,0}(G_3) = m_3\frac{L^2}{4}\Big[(\ddot\alpha_2+\ddot\alpha_3) + \ddot\alpha_2\cos\alpha_3 + \dot\alpha_2^2\sin\alpha_3\Big]\vec{z}_2,$$

d'où

$$\boxed{\{\mathcal{D}_{3/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} m_3\,\vec{a}_{3,0}(G_3) \\ \Big[\Big(C_3 + m_3\dfrac{L^2}{4}\Big)(\ddot\alpha_2+\ddot\alpha_3) + m_3\dfrac{L^2}{4}(\ddot\alpha_2\cos\alpha_3 + \dot\alpha_2^2\sin\alpha_3)\Big]\vec{z}_2 \end{array} \right\}_{O_3}}$$

avec $m_3\vec{a}_{3,0}(G_3)$ donnée par Q24.

Question 26

On cherche deux équations sans inconnues de liaison. On applique le théorème du moment dynamique en projection sur $\vec{z}_0$, en un point de l'axe de chaque pivot, et le théorème de la résultante dynamique au panneau 3 pour connaître l'action de 3 sur 2. Gravité négligée, $\mathcal{R}_0$ galiléen.

Panneau 3 isolé, moment en O_3 sur $\vec{z}_0$. Actions extérieures : la pivot, dont le moment axial est nul en O_3, et le ressort, de moment $-K_3\alpha_3$. Avec Q25 :

$$\Big(C_3 + m_3\frac{L^2}{4}\Big)(\ddot\alpha_2+\ddot\alpha_3) + m_3\frac{L^2}{4}(\ddot\alpha_2\cos\alpha_3 + \dot\alpha_2^2\sin\alpha_3) + K_3\,\alpha_3 = 0 \qquad (E_3)$$

Bras 2 isolé, moment en O_2 sur $\vec{z}_0$. Actions extérieures :

— pivot en O_2 : moment axial nul en O_2 ;
— ressort de la charnière principale : $-K_2\alpha_2$;
— action de 3 sur 2 en O_3 : par les actions réciproques, le moment du ressort vaut $+K_3\alpha_3$.

La résultante $\vec{R}_{3\to2} = -\vec{R}_{2\to3}$ s'obtient par le théorème de la résultante dynamique appliqué à 3, qui ne subit que l'action de 2 : $\vec{R}_{2\to3} = m_3\vec{a}_{3,0}(G_3)$. Son moment en O_2 vaut $-(\overrightarrow{O_2O_3} \wedge m_3\vec{a}_{3,0}(G_3))\cdot\vec{z}_0$.

Avec $\overrightarrow{O_2O_3} = \frac{L}{2}\vec{x}_2$ et Q24,

$$(\overrightarrow{O_2O_3} \wedge m_3\vec{a}_{3,0}(G_3))\cdot\vec{z}_0 = \frac{L}{2}\,m_3\,(\vec{a}_{3,0}(G_3)\cdot\vec{y}_2),$$

d'où

$$\Big(C_2 + m_2\frac{L^2}{16}\Big)\ddot{\alpha}_2 + m_3\frac{L^2}{4}\Big[\ddot{\alpha}_2 + (\ddot{\alpha}_2 + \ddot{\alpha}_3)\cos\alpha_3 - (\dot{\alpha}_2 + \dot{\alpha}_3)^2\sin\alpha_3\Big] + K_2\,\alpha_2 - K_3\,\alpha_3 = 0 \qquad (E_2)$$

Ce sont les deux équations différentielles cherchées. (Isoler l'ensemble $\{2,3\}$ en O_2 donnerait aussi une équation juste. Elle contiendrait à la fois $\dot{\alpha}_2^2$ et $(\dot{\alpha}_2+\dot{\alpha}_3)^2$, et aucun terme en $K_3\alpha_3$. C'est en fait la somme $(E_2)+(E_3)$.)

Question 27

En regroupant les termes de (E_2) et (E_3) :

$$\begin{cases} A(\alpha_3)\,\ddot{\alpha}_2 + B(\alpha_3)\,\ddot{\alpha}_3 - C(\alpha_3)\,(\dot{\alpha}_3+\dot{\alpha}_2)^2 + K_2\,\alpha_2 - E\,\alpha_3 = 0 \\ F\ddot{\alpha}_3 + G(\alpha_3)\,\ddot{\alpha}_2 + H(\alpha_3)\,(\dot{\alpha}_2)^2 + K_3\,\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned} A(\alpha_3) &= C_2 + m_2\frac{L^2}{16} + m_3\frac{L^2}{4}\,(1+\cos\alpha_3) \\ B(\alpha_3) &= m_3\frac{L^2}{4}\cos\alpha_3 \\ C(\alpha_3) &= m_3\frac{L^2}{4}\sin\alpha_3 \\ E &= K_3 \\ F &= C_3 + m_3\frac{L^2}{4} \\ G(\alpha_3) &= C_3 + m_3\frac{L^2}{4}\,(1+\cos\alpha_3) \\ H(\alpha_3) &= m_3\frac{L^2}{4}\sin\alpha_3 \end{aligned}}$$

Les coefficients d'inertie ne font intervenir que les données demandées par l'énoncé : L, les masses et les moments C_2 et C_3. Le coefficient E est la raideur K_3, qui intervient dans l'équation du bras par réaction du ressort de la charnière active.

Contrôle. On intègre numériquement ce système avec les données de l'énoncé : $C_3 = 0{,}58$ kg m^2, $\alpha_2(0) = \pi/2$, $\alpha_3(0) = -\pi$, vitesses initiales nulles. On obtient $\alpha_2 = 0$ à $t = 6{,}75$ s, avec $\alpha_3 \approx -50°$ à cet instant. On retrouve la figure 6, ce qui valide les signes.

2.3 Validation des résultats

Question 28

Non. Les équations (54) décrivent deux pivots libres rappelées par des ressorts. Or un mécanisme bloque chaque pivot lorsque son angle atteint 0. Sur la figure 6, α_2 atteint 0 vers $t \approx 6{,}75$ s puis reste nul. L'angle α_3 continue d'évoluer jusqu'à $t \approx 7{,}7$ s, puis reste nul lui aussi.

Il a fallu une **résolution par phases**, avec détection de l'instant où un angle s'annule :

— jusqu'à 6,75 s, intégration du système complet (54) ;

— après le verrouillage de la charnière principale, la liaison 0–2 devient un encastrement. La première équation n'est plus valable, car le couple de blocage est une inconnue supplémentaire. On impose $\alpha_2 = \dot{\alpha}_2 = \ddot{\alpha}_2 = 0$, et la seconde équation devient $F\ddot{\alpha}_3 + K_3\,\alpha_3 = 0$. On l'intègre en partant de l'état atteint à 6,75 s ;
— après le verrouillage de la charnière active ($\alpha_3 = 0$), plus aucun mouvement.

D'après l'allure de la figure 6, la simulation conserve $\dot{\alpha}_3$ continue au moment du blocage de α_2 : elle ne modélise pas le choc.

Question 29

— **Durée** : α_2 s'annule à 6,75 s, et α_3 vers $t \approx 7{,}7$ s (le cadre du graphe s'arrête à 8 s, pas la courbe). Le déploiement s'achève en moins de 8 s. **Critère respecté**, avec une marge faible (environ 0,3 s, soit 4 %).
— **Encombrement selon $\vec{y}_0$** : le point le plus éloigné de O_2 est l'extrémité M_3 du panneau. Sur la figure 7, son ordonnée minimale vaut environ $-0{,}92$ m. Elle est atteinte vers $x \approx 1{,}3$ m, juste avant le point anguleux de la courbe, qui marque le blocage de α_2 à 6,75 s.
— L'ordonnée de O_3 ne dépasse pas 0,6 m, et l'épaisseur du panneau ($e/2 = 1$ cm) ne change rien. On a donc $|y| \leq 0{,}92$ m $< 1{,}0$ m : **critère respecté**, avec une marge d'environ 8 cm.

Les deux exigences du cahier des charges sont satisfaites par le modèle, avec des marges faibles.

Question 30

À $t = 6{,}75$ s, le bras 2 arrive en butée et se verrouille brutalement alors que $\dot{\alpha}_2 \approx -0{,}47$ rad s^{-1} (pente de la figure 6). La vitesse du bras s'annule presque instantanément : c'est un **choc**.

Il produit des efforts impulsionnels dans la charnière et sur la structure du satellite, ainsi que des **vibrations** du bras et des panneaux, qui sont en réalité flexibles. Ces vibrations ont été négligées par hypothèse. Le même phénomène se reproduit vers 7,7 s au verrouillage de la charnière active.

Pour le réduire, on ajoute aux charnières un **amortisseur** (visqueux ou par courants de Foucault, ou frein de fin de course) qui dissipe l'énergie cinétique avant la butée.

Oui, cela peut compromettre le cahier des charges : l'amortisseur exerce un couple résistant qui ralentit le déploiement. La durée, déjà proche de 8 s, risque de dépasser la limite. Il faut alors raidir les ressorts ou dimensionner l'amortissement pour qu'il n'agisse qu'en fin de course. La trajectoire de M_3 est aussi modifiée, ce qui oblige à revérifier l'encombrement. (À titre d'ordre de grandeur, un choc rigide sur le bras ferait chuter $\dot{\alpha}_3$ par conservation du moment cinétique de 3 en O_3, et retarderait sensiblement la fin du déploiement.)

Partie SI, 3 — Orientation des panneaux solaires

Question 31

Les blocs du schéma de la figure 9, de gauche à droite :

Emplacement	Contenu
après le premier comparateur (sortie U)	gain du comparateur K_G
après le second comparateur	régulateur $H_v(p)$
bloc suivant (sortie U_m)	variateur K_a

Emplacement	Contenu
bloc suivant (sortie Ω_m)	moteur $\dfrac{K_m}{1+\tau_m p}$
bloc suivant (sortie Ω_r)	réducteur $\dfrac{1}{18}$
dernier bloc (sortie Θ_r)	intégrateur $\dfrac{1}{p}$
retour interne, prélevé sur Ω_m	codeur incrémental K_C

La boucle externe est à **retour unitaire** (capteur angulaire de gain 1), sans bloc. L'entrée du premier comparateur est $\Theta_c - \Theta_r$; celle du second, $U - K_C\Omega_m$.

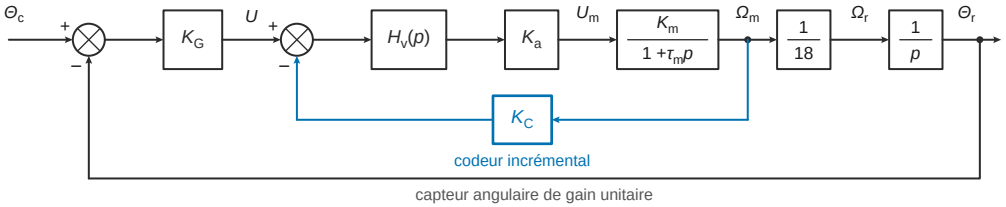


Figure 4 — schéma de commande complété : boucle de vitesse interne (codeur K_C) et boucle de position à retour unitaire

Question 32

Chaîne directe de la boucle interne : $K_v K_a \dfrac{K_m}{1+\tau_m p}$, retour K_C. D'après la formule de Black,

$$\begin{aligned} H_1(p) &= \frac{K_v K_a \dfrac{K_m}{1+\tau_m p}}{1 + K_C K_v K_a \dfrac{K_m}{1+\tau_m p}} \\ &= \frac{K_v K_a K_m}{1 + K_C K_v K_a K_m + \tau_m p} \\ &= \frac{K_1}{1+\tau_1 p}, \end{aligned}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned} K_1 &= \frac{K_v K_a K_m}{1 + K_C K_v K_a K_m} \\ \tau_1 &= \frac{\tau_m}{1 + K_C K_v K_a K_m} \end{aligned}}$$

C'est un premier ordre, plus rapide que le moteur seul ($\tau_1 < \tau_m$).

Question 33

Pour $U = U_0/p$, le théorème de la valeur finale donne $\Omega_m(\infty) = \lim_{p\to 0} pH_1(p)\frac{U_0}{p} = K_1 U_0$. La consigne de vitesse correspondant à U_0 est U_0/K_C (vitesse pour laquelle le retour égale U_0). L'erreur statique vaut

$$\begin{aligned}\varepsilon_s &= \frac{U_0}{K_C} - K_1 U_0 \\ &= \frac{U_0}{K_C}\left(1 - K_C K_1\right) \\ &= \frac{U_0}{K_C} \cdot \frac{1}{1 + K_C K_v K_a K_m}.\end{aligned}$$

La condition $\varepsilon_s < 0{,}05\,\dfrac{U_0}{K_C}$ impose $1 + K_C K_v K_a K_m > 20$, soit

$$\boxed{K_v > \frac{19}{K_C K_a K_m} = \frac{19}{1 \times 1{,}3 \times 1{,}8} \approx 8{,}1}$$

(K_v est sans dimension.)

Question 34

Le correcteur $C(p)$ agit sur l'écart de position. On l'insère dans la chaîne directe de la boucle de position, **entre le gain K_G du comparateur (sortie : écart en volts) et le comparateur de la boucle de vitesse** :

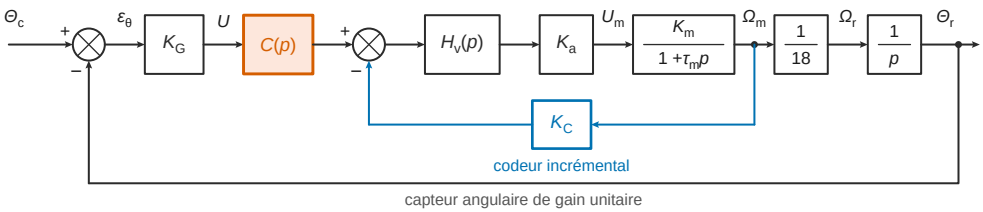


Figure 5 — schéma de commande avec le correcteur C(p) inséré entre K_G et la boucle de vitesse

Le correcteur se trouve ainsi en amont de la boucle de vitesse et hors de celle-ci.

Question 35

Avec $C(p) = K_p$ et la boucle interne réduite à $H_1(p)$, la fonction de transfert en boucle ouverte est $\mathrm{FTBO}(p) = \Theta_r/\varepsilon_\theta$:

$$\begin{aligned}\mathrm{FTBO}(p) &= K_G\, K_p\, H_1(p)\, \frac{1}{18}\, \frac{1}{p} \\ &= \boxed{\frac{K_{BO}}{p\,(1 + \tau_1 p)}},\end{aligned}$$

avec

$$\boxed{K_{BO} = \frac{K_G K_p K_1}{18}}$$

Le dénominateur est de degré 2, donc **ordre 2**. Il y a un pôle nul simple (intégrateur), donc **classe 1**.

Question 36

Le retour est unitaire, donc l'écart $\varepsilon_\theta = \Theta_c - \Theta_r$ s'écrit $\varepsilon_\theta(p) = \dfrac{\Theta_c(p)}{1+\mathrm{FTBO}(p)}$. Pour un échelon $\Theta_c = \theta_0/p$, le théorème de la valeur finale donne

$$\begin{aligned}\varepsilon_s &= \lim_{p\to 0} p\,\frac{\theta_0/p}{1+\dfrac{K_{BO}}{p(1+\tau_1 p)}}\\ &= \lim_{p\to 0} \frac{\theta_0\, p(1+\tau_1 p)}{p(1+\tau_1 p)+K_{BO}}\\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

L'erreur statique de position est nulle, grâce à l'intégrateur en boucle ouverte (classe 1). Le système en boucle fermée est un second ordre à coefficients positifs, donc stable.

Question 37

Pour une rampe $\Theta_c = a/p^2$:

$$\begin{aligned}\varepsilon_v &= \lim_{p\to 0} p\,\frac{a/p^2}{1+\dfrac{K_{BO}}{p(1+\tau_1 p)}}\\ &= \frac{a}{K_{BO}}\\ &= \frac{18\,a}{K_G K_p K_1} \neq 0.\end{aligned}$$

L'erreur de traînage est finie mais non nulle. Pour l'annuler, il faut une FTBO de classe 2, donc un second intégrateur, placé dans le correcteur. On choisit un **correcteur à action intégrale de type PI**, $C(p) = K_p\dfrac{1+T_i p}{T_i p}$, plutôt qu'un intégrateur pur.

Avec un intégrateur pur, la FTBO $\frac{K}{p^2(1+\tau_1 p)}$ donnerait un système bouclé instable. Avec le PI, l'équation caractéristique $T_i\tau_1 p^3 + T_i p^2 + K_{BO}T_i p + K_{BO} = 0$ est stable si et seulement si $T_i > \tau_1$ (critère de Routh). Le zéro du PI apporte l'avance de phase nécessaire.